

信息安全基础实验一

请于4月18日前提交PDF文件至<https://pan.bnu.edu.cn/l/h1mEzb>，文件命名格式为“学号+姓名+实验一”

1 对称密钥加密

1.1 使用不同密码算法和模式的加密

在这个模块中，你需要执行各种加密算法和模式。你可以使用以下的 `openssl enc` 命令来加密/解密名为 `plain.txt` 的文件(在文件中应该包括你的学号。例如，“My student No. is 12345678.”)。要查看手册，可以输入 `man openssl` 和 `man enc`。

```
% openssl enc [ciphertype] -e -in plain.txt -out cipher.bin
-K 00112233445566778889aabbccddeeff -iv 0102030405060708
```

你需要使用特定的密码类型替换[ciphertype]，例如 `-aes-128-cbc`、`-aes-128-cfb`、`-bf-cbc` 等。在这个任务中，你应该尝试至少3种不同的密码算法和3种不同的密码模式，并尝试使用 `ghex` 工具显示密文的截图。通过输入 `man enc` (检查支持的密码部分)，你可以找到命令行选项的含义和所有支持的密码类型。以下是 `openssl enc` 命令的一些常见选项：

<code>-in <file></code>	input file
<code>-out <file></code>	output file
<code>-e</code>	encrypt
<code>-d</code>	decrypt
<code>-K/-iv</code>	key/iv in hex is the next argument
<code>-[pP]</code>	print the iv/key (then exit if -P)

1.2 加密模式对比：ECB vs. CBC

在这个模块中，你需要加密 `pic_original.bmp` 照片，这样没有加密密钥的人就无法知道这张照片里有什么信息。请使用 ECB (Electronic Code Book) 和 CBC (Cipher Block Chaining) 模式加密文件，然后执行以下操作：

1. 使用图片查看软件查看加密后的图片。由于 `.bmp` 文件的前54个字节包含了关于图片的头部信息，我们必须正确地设置它，这样加密的文件才能被识别为 `.bmp` 文件。你可以使用 `ghex` 工具直接修改二进制文件，将加密图片的头部信息替换为原始图片的头部信息。

2. 你能从加密的图片中得出原始图片的信息吗？请解释你的观察结果。

1.3 修改不同加密模式下的密文

为了了解各种加密模式的特性，请你做以下练习：

1. 创建至少64字节长的文本文件。
2. 使用AES-128 加密算法加密文件。
3. 请你使用 `ghex` 修改加密文件中第30个字节中的一个比特。注意，你需要修改一个比特位，而不是一个字节。
4. 使用正确的key 和IV 解密损坏的加密文件。

请回答以下问题：

1. 如果加密模式分别是ECB、CBC、CFB 或OFB，那么通过解密损坏的文件可以恢复多少信息？请在执行此任务前思考此问题，完成此任务后检查你的答案是否正确。
2. 请解释为什么，这些差异的含义是什么？

1.4 填充

在分组密码中，当明文的大小不是分组大小的倍数时，可能需要填充。在这个任务中，我们将学习填充方案。请做以下练习：

1. 最新的openssl 使用PKCS7 标准填充。请通过实验来验证这一点。特别是，当明文长度为24个字节和32个字节时，请通过实验来确定AES 加密中的填充方案。
2. 请使用ECB, CBC, CFB 和OFB 模式加密文件(你可以选择任何密码)。请报告哪些模式有填充，哪些没有。对于那些不需要填充的加密模式，请解释原因。